EXERCICE 1

Le côté pile d'une pièce est peint en vert et l'autre en rouge. On lance cette pièce et on note F l'évènement « la pièce tombe sur le côté face » et $\overline{F}$ l'évènement contraire. La pièce n'est pas bien équilibrée, en l'occurrence on a $P(F) = 0{,}68$. On lance cette pièce deux fois de suite et de façon indépendante. On gagne 20 euros si l'on obtient deux fois vert, 1 euro si l'on obtient une seule fois vert et on perd 6 euros si l'on obtient deux fois rouge.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré.

2. On note X la variable aléatoire associée au gain obtenu. Donner la loi de X sous la forme d'un tableau.

3. Une personne souhaite participer à ce jeu car elle pense qu'il est rentable. Peut-on être d'accord avec elle ? Il faudra argumenter la réponse fournie.